高安研プログラミングゼミ
第4回　検定・回帰分析

担当　山中

© Suguru Yamanaka

今回の内容

テーマ:「検定・回帰分析」

- 仮説検定の考え方
- 線型回帰分析
  - 散布図とフィッティング、最小二乗法，最尤法

実習目標

- 回帰分析を実施し，結果を解釈する

© Suguru Yamanaka

準備

二項分布

nを自然数，pを$0 < p < 1$をみたす実数とする．確率変数Xが$\{0,1,2,\dots,n\}$に値をもち，確率分布が

$$P(X = r) = {}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$$

によって与えられるとき，Xは二項分布$B(n,p)$に従うという．

正規分布

$\mu \in \mathbb{R}$，$\sigma > 0$に対して，確率密度fが

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

によって与えられる連続分布を正規分布といい，$N(\mu,\sigma^2)$と表す．

© Suguru Yamanaka

仮説検定の考え方

仮説検定とは

- 仮説検定を大まかにいうと

「仮説を立てて，それが正しいと主張できるかどうかを判断すること」

- 例：コイン投げ
  - 仮説H_0「このコインはいかさまコインではない（表の出る確率が$p = 1/2$）」
  - 観測データ：コインを10回投げたところ，表が10回出た

© Suguru Yamanaka

仮説検定とは

- 仮説検定を大まかにいうと

「仮説を立てて，それが正しいと主張できるかどうかを判断すること」

- 例：コイン投げ
  - 仮説H_0「このコインはいかさまコインではない（表の出る確率が$p = 1/2$）」
  - 観測データ：コインを10回投げたところ，表が10回出た
  - 仮説H_0のもとで，表が10回出る確率＝$1/1024 \approx 0.1\%$
  - 仮説H_0のもとで「表が10回出た」という観測結果が起きる確率は非常に小さいので，仮説H_0が正しいとは言えない
    - 「非常に小さい」とみなす目線を有意水準という

© Suguru Yamanaka

仮説検定とは

- 仮説検定を大まかにいうと

「仮説を立てて，それが正しいと主張できるかどうかを判断すること」

$\{B(10,p)|0<p<1\}$

$H_0: p \in \left\{\frac{1}{2}\right\}$

- 例：コイン投げ
  - 仮説H_0「このコインはいかさまコインではない（表の出る確率が$p = 1/2$）」
  - 観測データ：コインを10回投げたところ，表が10回出た
  - 仮説H_0のもとで，表が10回出る確率＝$1/1024 \approx 0.1\%$
  - 仮説H_0 のもとで「表が10回出た」という観測結果が起きる確率は非常に小さいので，仮説H_0が正しいとは言えない
    - 「非常に小さい」とみなす目線を有意水準という

© Suguru Yamanaka

仮説検定のおおまかな定式化

仮説検定の前提

- 統計的モデル：母集団の分布として特定化された分布族

$$\{f(x,\theta)|\theta \in \Theta\}$$

  - $f(x,\theta)$は確率関数・確率密度関数，θはパラメータ，Θはパラメータ空間
  - 例：正規分布族 $\{N(\mu,\sigma^2)|\ -\infty < \mu < \infty, 0 < \sigma^2\}$
    - (μ,σ^2)は正規分布族のパラメータ
- データは分布族に含まれる真の分布に従って発生すると仮定

- 帰無仮説：「パラメータの真値がある$\Theta_0 \subset \Theta$に含まれる」という想定のこと

$$H_0: \theta \in \Theta_0$$

  - $\Theta_0 = \{\theta_0\}$の場合に単純帰無仮説という
    - 先のコインの例では，$H_0: p = \frac{1}{2}$

© Suguru Yamanaka

仮説検定のおおまかな定式化

- 仮説検定：観測値Xが得られたときに，これが$f(x,\theta), \theta \in \Theta_0$ の分布から発生したと考えられるかどうか（帰無仮説が正しいかどうか）を判断すること
  - 帰無仮説を棄却する：帰無仮説が正しくないと判断すること
  - 帰無仮説を受容する：帰無仮説を否定できないと判断すること

- 仮説検定の方法
  - 帰無仮説の下で「観測値X が得られること，さらに，それより起きにくいこと」が発生する確率を考え，その確率が与えられた有意水準以下ならば帰無仮説を棄却する.

© Suguru Yamanaka

仮説検定のおおまかな定式化

- （再掲）仮説検定の方法
  - 帰無仮説の下で「観測値X が得られること，さらに，それより起きにくいこと」が発生する確率を考え，その確率が与えられた有意水準以下ならば帰無仮説を棄却する.

- 「起きにくさ」を測るための指標$T(x)$を検定統計量という
  - 事象「観測値X が得られること，さらに，それより起きにくいこと」は$\{x|T(x) \geq T(X)\}$と表され，その発生する確率 $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathrm{P}_\theta(\{x|T(x) \geq T(X)\})$ が有意水準α 以下のときに，帰無仮説を棄却する.
  - $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathrm{P}_\theta(\{x|T(x) \geq T(X)\})$をP値という.

© Suguru Yamanaka

回帰分析

2変量データ

- 注目する2つの変量 x, y がある
- その観測データとして $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ が得られているとする
  - 右表は2010/1～2014/1のドル円月次変化率と日経平均月次変化率の観測データ
- x と y にはどのような関係があるだろうか？
  - yをxで説明・予測したい

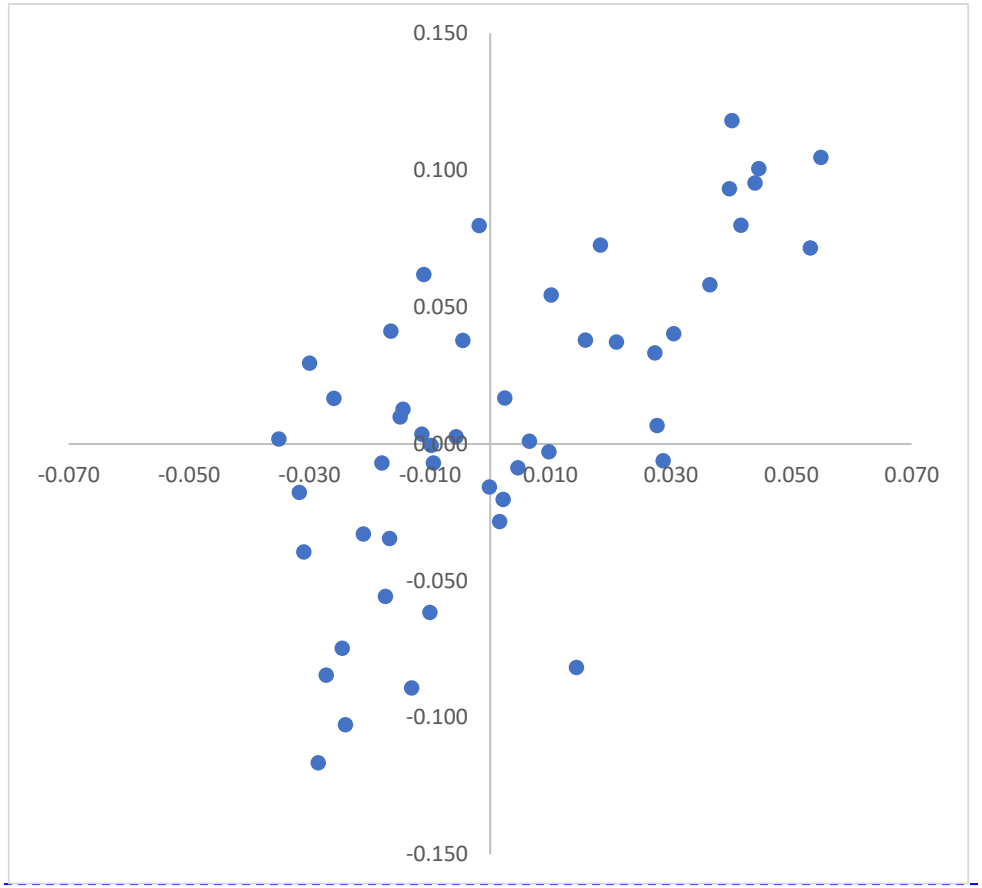
	x: ドル/円 変化率	y: 日経平均 変化率
2010/01	−0.021	−0.033
2010/02	−0.009	−0.007
2010/03	0.044	0.095
2010/04	0.010	−0.003
2010/05	−0.029	−0.117
2010/06	−0.031	−0.040
2010/07	−0.026	0.016
2010/08	−0.025	−0.075
2010/09	−0.011	0.062
2010/10	−0.032	−0.018
2010/11	0.042	0.080
2010/12	−0.030	0.029
2011/01	0.007	0.001
⋮	⋮	⋮
2013/11	0.040	0.093
2013/12	0.031	0.040
2014/01	−0.027	−0.085

© Suguru Yamanaka

散布図

- 2変量データの表示方法として代表的なものに散布図がある

y: 日経平均変化率

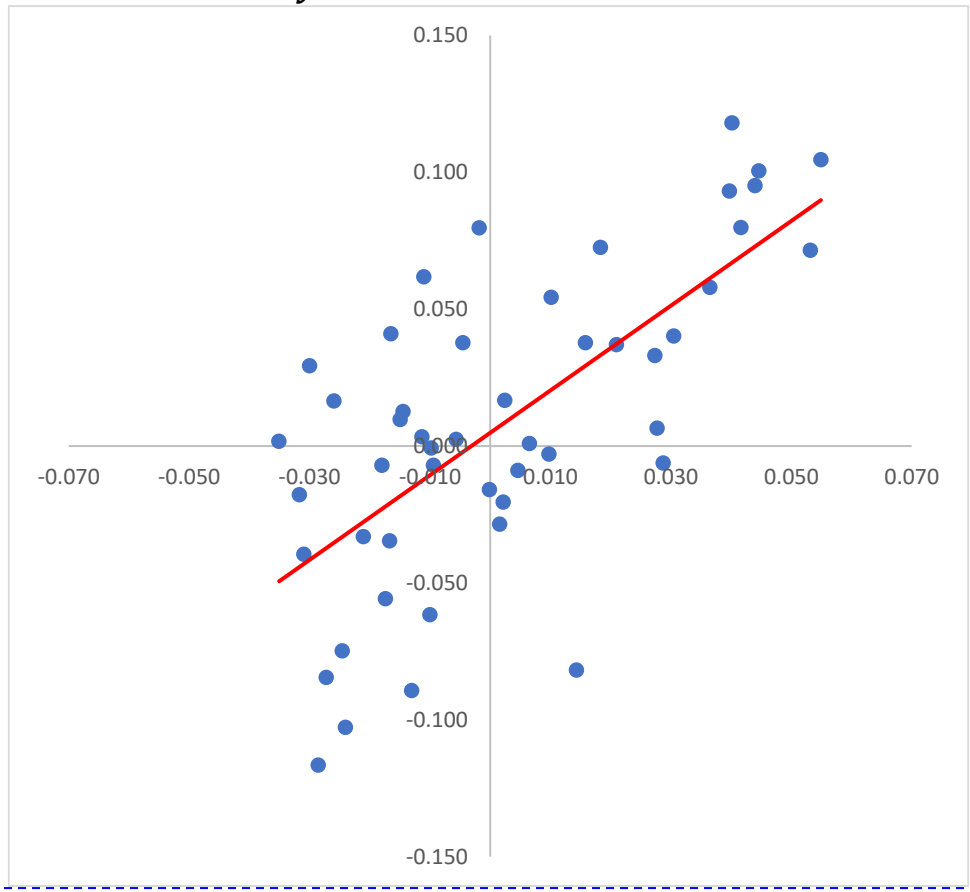


x:ドル円 変化率

© Suguru Yamanaka

直線のフィッティング

y: 日経平均変化率

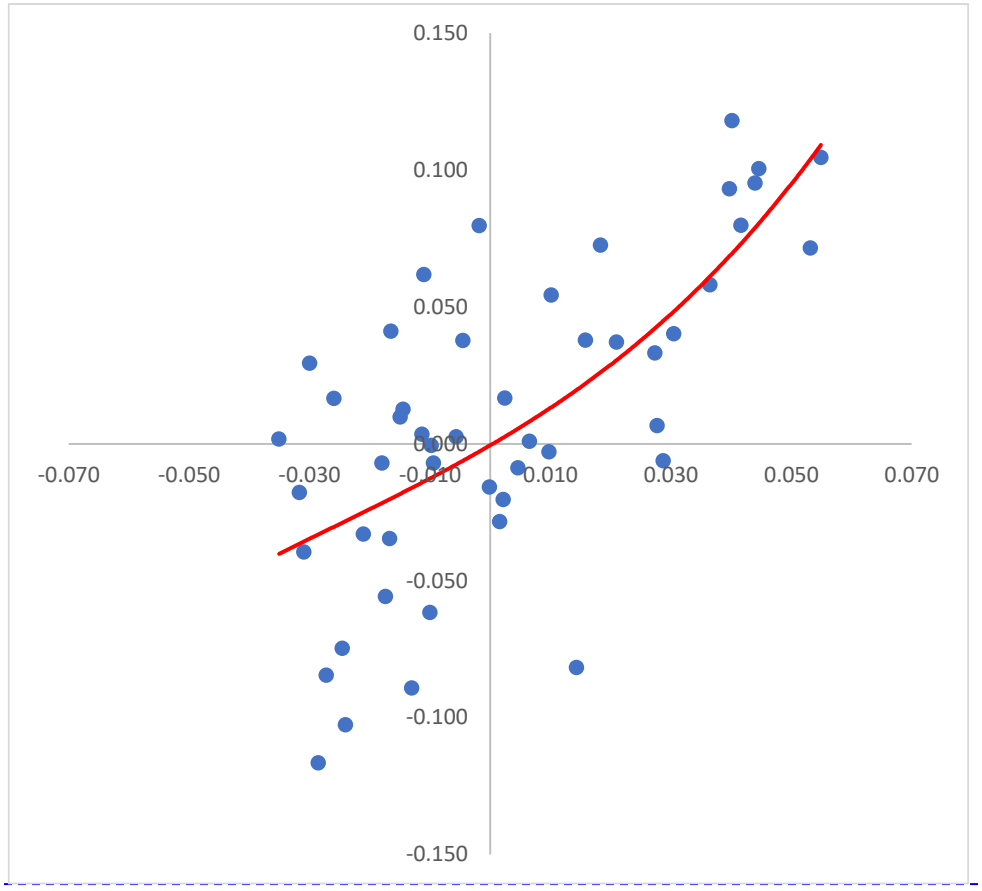


x:ドル円 変化率

© Suguru Yamanaka

曲線のフィッティング

y: 日経平均変化率



x:ドル円 変化率

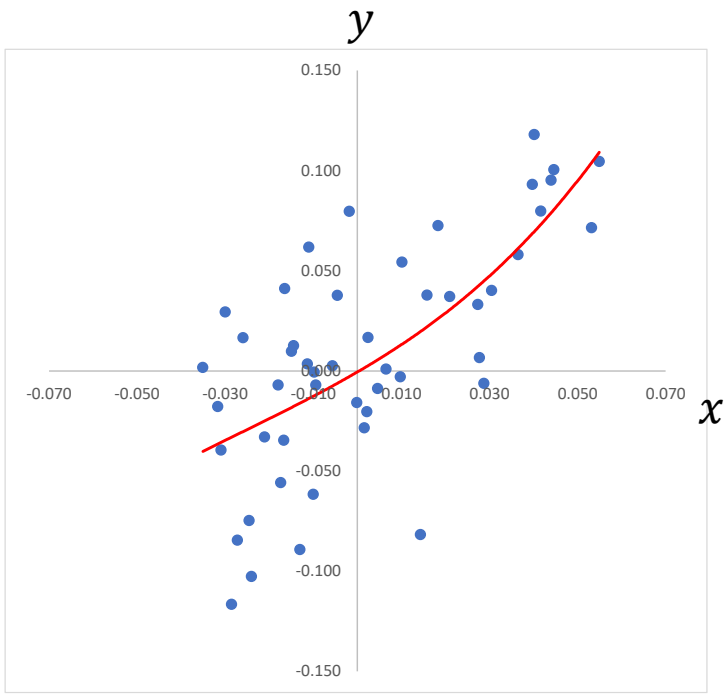
© Suguru Yamanaka

回帰分析とは

- 回帰分析とは，ある変数の値に基づいて他の変数を説明したり予測する手法

$$\text{予測式}\quad y = f(\boldsymbol{x})$$

y:被説明変数，$\boldsymbol{x}$:説明変数



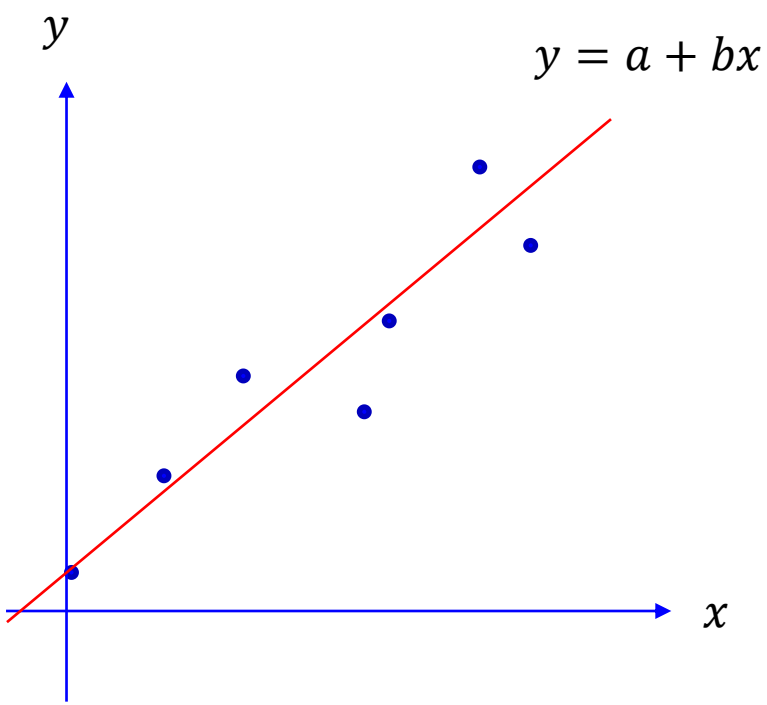
- 単回帰分析：説明変数が一つ
- 重回帰分析：説明変数が複数

© Suguru Yamanaka

線型回帰

- 単回帰で，予測式として
  1次式を想定するケースをみていく
  $$y = a + bx$$

- このような場合を線型回帰という
  - 予測式を回帰式・回帰直線という
    - aを定数項，切片項という
    - bを回帰係数という



備考：

x の代わりにxを関数hで変換した$h(x)$
を説明変数として用いることもある．

$$y = a + bh(x)$$

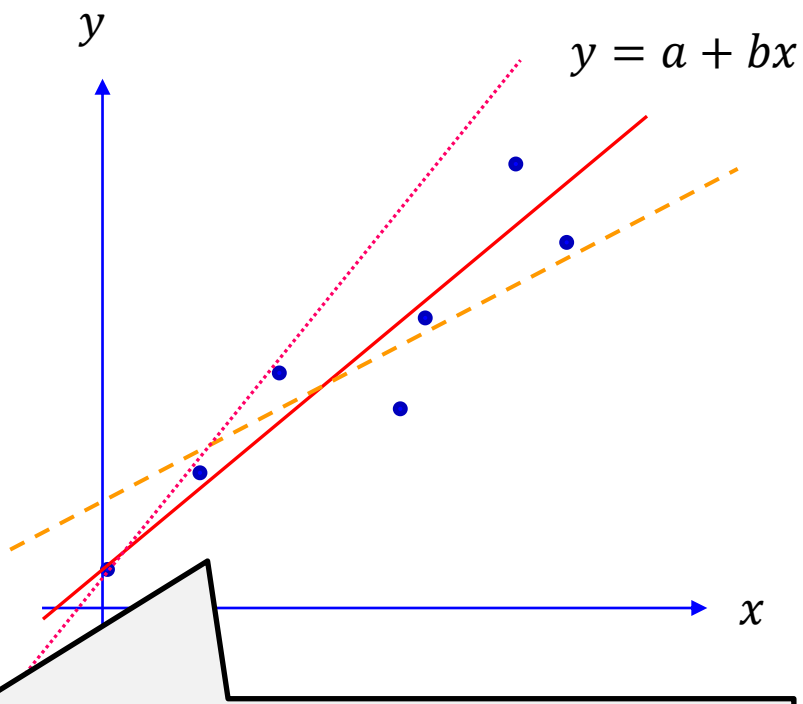
© Suguru Yamanaka

線形回帰

- 観測データ$\{(x_i, y_i)\}_{i=1,2,\cdots,n}$を利用して，予測式をどのように求めたらよいか？
  - a, b の値をどのように推定するか？
  - 予測式を求めることを，直線（曲線）をフィットする・あてはめるという

- 方法1　最小二乗法

- 方法2　最尤法

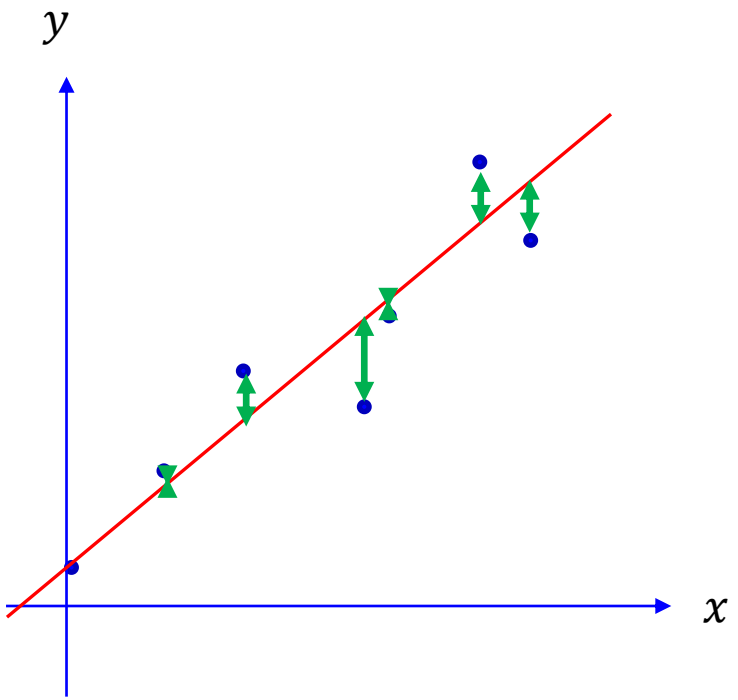


予測式を表す「最も良い」直線はどうやって求めらよいか？
（「最も良い」a, bの値はどのように求めたらよいか？）

© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- 直線（予測値）の実データ（観測値）の「近さ」を測ってみる



- 残差（予測値と観測値の差）:

$$e_i := y_i - (a + bx_i)$$

- 二乗誤差（残差全体の大きさの尺度）

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

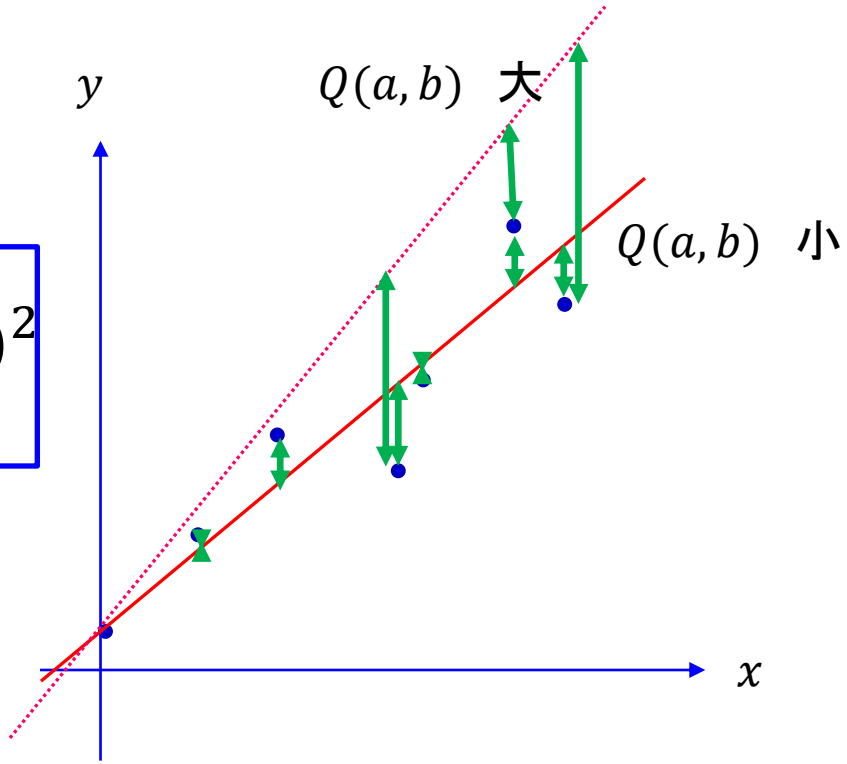
© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- 最小二乗法では二乗誤差

$$Q(a,b) := \sum_{i=1}^{n} (y_i - (a + bx_i))^2$$

を最小にするa, bを求める



【$Q(a,b)$の最小化問題】

© Suguru Yamanaka

参考：極値問題

2変数関数$z = f(x, y)$が$(x, y) = (p, q)$のとき

$$\frac{\partial f}{\partial x}(p, q) = 0 \quad \text{かつ} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(p, q) = 0$$

を満たすとする．このとき，行列

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p, q) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p, q) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p, q) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p, q) \end{pmatrix}$$

が正定ならば，fは(p, q)において極小値をもつ．

$u \neq 0$ を満たす全ての$u \in \mathbf{R}^n$に対して ${}^t u \Lambda u > 0$を満たす

⇔　Λの固有値は全て正

© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- $Q(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i))^2$を最小にする$a, b$の値の候補は連立方程式

$$\frac{\partial Q(a,b)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial Q(a,b)}{\partial b} = 0$$

を解くことで，得られる

- この連立方程式を正規方程式とよぶ

- 左辺の微分を計算すると，連立方程式は以下のように表される

$$-2\sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i)) = 0$$

$$-2\sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i))x_i = 0$$

© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- 連立方程式の解は以下のように得られる

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

- ただし，$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$，$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$

© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- また，行列$\Lambda = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 Q}{\partial a^2}(\hat{a},\hat{b}) & \frac{\partial^2 Q}{\partial a \partial b}(\hat{a},\hat{b}) \\ \frac{\partial^2 Q}{\partial a \partial b}(\hat{a},\hat{b}) & \frac{\partial^2 Q}{\partial b^2}(\hat{a},\hat{b}) \end{pmatrix}$は正定である

（素朴な説明）

二次形式を確認する．任意の$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq 0$に対し

$$(x,y)\Lambda\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x,y)\begin{pmatrix} 2\sum_{i=1}^{n} 1 & 2\sum_{i=1}^{n} x_i \\ 2\sum_{i=1}^{n} x_i & 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$$

$$2\{\sum_{i=1}^{n}(x_i y + x)^2\} > 0$$

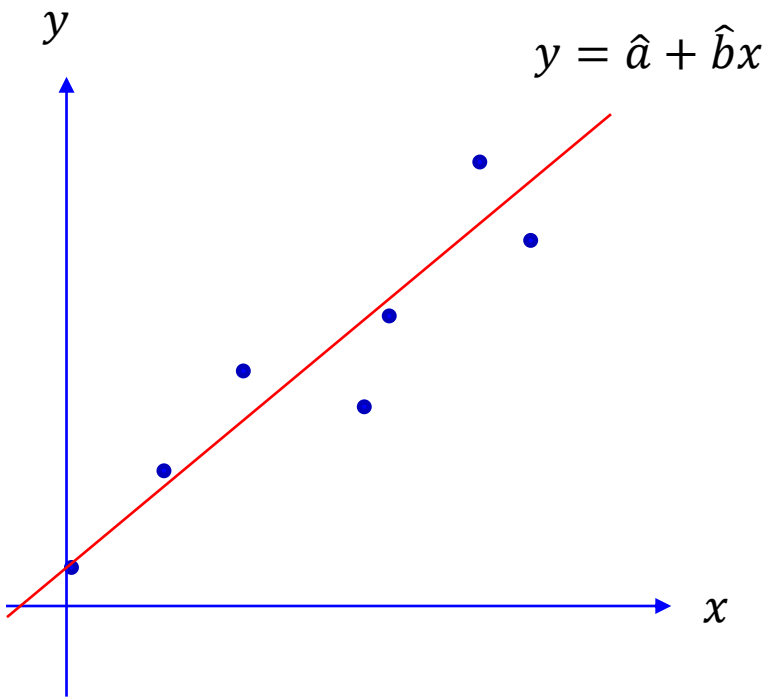
© Suguru Yamanaka

最小二乗法

- 以上より，$Q(a,b)$ を最小にする a,bの値は

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$



である.

ただし，

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i,\quad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

© Suguru Yamanaka

正規線型回帰モデル

- ここまでは記述統計的な立場で回帰分析をみた
- 次に，推測統計的な立場で回帰分析をみる
  - 被説明変数の統計モデル・確率モデルを考える
  - すなわち，説明変数xとの回帰関係を含んだ確率変数として被説明変数yをとらえ，その実現値として観測値$\{y_i\}$が得られたと考える

- 最も基本的なモデルが次の正規線型回帰モデル

$$y = \alpha + \beta x + \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

  - 前に出てきたa, bはパラメタα, βの推定量

© Suguru Yamanaka

最尤法

- 最尤法は，「実現値（データ観測値）が出現することが最も尤もらしいパラメタ値が良い」とする方法

- 正規線型単回帰モデルにおいて，残差の実現値

$$e_i = y_i - (\alpha + \beta x_i)$$

が平均0，分散σ^2の正規分布からそれぞれ独立に生成されてたとみる

- その上で，残差の実現値$\{e_i\}$が出現する確率が最も高くなるようなα, βの値をパラメタ推定値とする

© Suguru Yamanaka

最尤法

- 残差e_iに対する確率密度は

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{e_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

なので，残差全体$\{e_i\}$の確率密度は

$$L(\alpha,\beta,\sigma) := \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{\left(y_i-(\alpha+\beta x_i)\right)^2}{2\sigma^2}\right)$$

となる

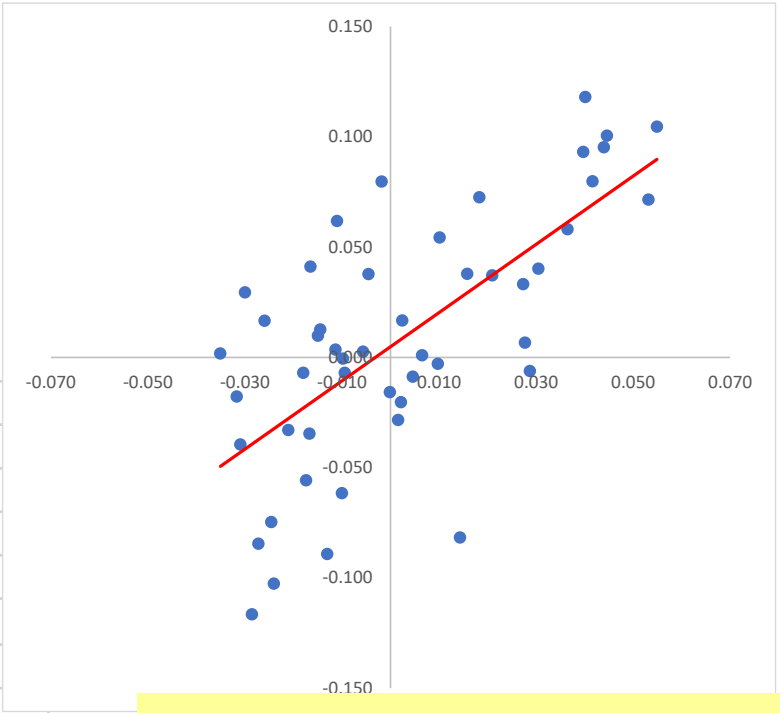
  - これを尤度関数とよぶ
  - 尤度関数の対数 $\log\left(L(\alpha,\beta,\sigma)\right)$ を対数尤度関数という

- 最尤法では尤度関数を最大にするα,βを求める
  - その結果として，最尤推定量は最小二乗推定量と一致

© Suguru Yamanaka

Excelによる単回帰分析

ドル円月次変化率xによる日経平均月次変化率yの線形回帰分析の結果
（データ期間：2010/1～2014/1）



回帰統計	
重相関 R	0.686
重決定 R2	0.470
補正 R2	0.459
標準誤差	0.042
観測数	49

分散分析表

	自由度	変動	分散	観測された分散比	有意
回帰	1	0.074	0.074	41.680	5.48
残差	47	0.083	0.002		
合計	48	0.157			

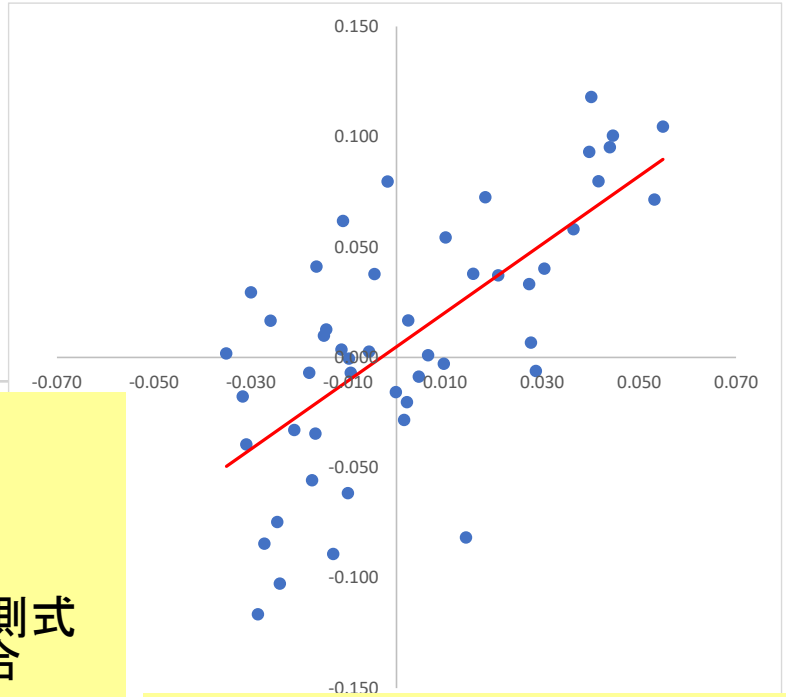
	係数	標準誤差	t	P−値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	0.005	0.006	0.803	0.426	−0.01	0.02	−0.01	0.02
X 値 1	1.547	0.240	6.456	0.000	1.06	2.03	1.06	2.03

$$y = 0.005 + 1.547x$$

© Suguru Yamanaka

Excelによる単回帰分析

ドル円月次変化率xによる日経平均月次変化率yの線形回帰分析の結果
（データ期間：2010/1～2014/1）



回帰統計	
重相関 R	0.686
重決定 R2	0.470
補正 R2	0.459
標準誤差	0.042
観測数	49

分散分析表

	自由度	変
回帰	1	
残差	47	
合計	48	

	係数	標準	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	0.005		−0.01	0.02	−0.01	0.02
X 値 1	1.547		1.06	2.03	1.06	2.03

- 予測式による推定値を
  $\hat{y}_i := a + bx_i$ と表す
- データの変動のうち予測式によって説明できる割合

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

を決定係数という

$\bar{y}$：標本平均

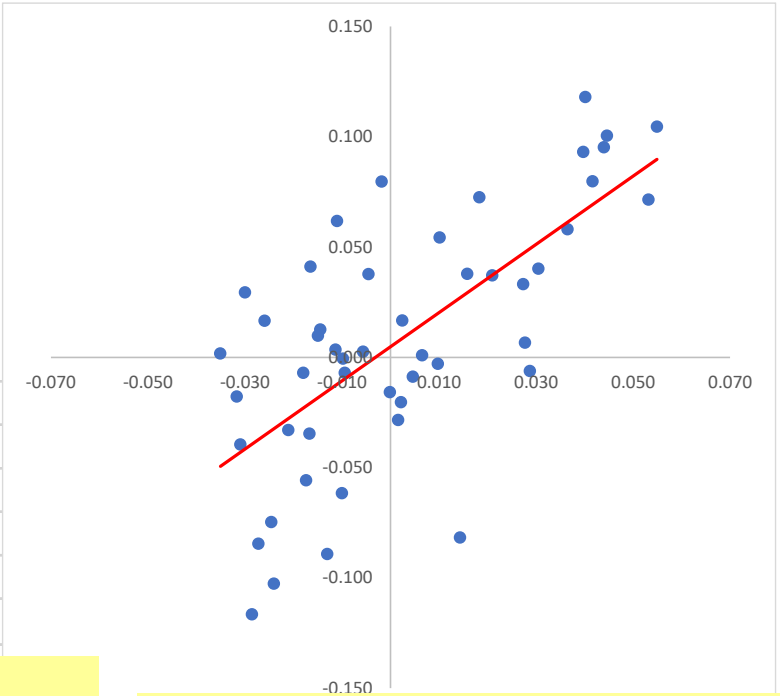
  - この値が1に近いほど回帰式の当てはまりが良い

$$y = 0.005 + 1.547x$$

© Suguru Yamanaka

Excelによる単回帰分析

ドル円月次変化率xによる日経平均月次変化率yの線形回帰分析の結果
（データ期間：2010/1～2014/1）



回帰統計	
重相関 R	0.686
重決定 R2	0.470
補正 R2	0.459
標準誤差	0.042
観測数	49

分散分析表

	自由度	有意
回帰		
残差		48
合計		

	係数	限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	0.0	−0.01	0.02	−0.01	0.02
X 値 1	1.5	1.06	2.03	1.06	2.03

- 自由度修正決定係数

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-p-1}(1-R^2)$$

- 決定係数は説明変数の数を多くするほど単調に大きくなるので，説明変数の数を考慮して修正したもの

$$y = 0.005 + 1.547x$$

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

```
Source on Save
1  setwd("C:/Workspace/tmp");
2  ############################################################
3
4  sampleData1_ <- read.csv("sampleData1.csv");
5
6  simpleLinearRegress_ <- lm(y ~ x, data=sampleData1_);
7
8  summary(simpleLinearRegress_);
9
10 plot(sampleData1_$x, sampleData1_$y, xlab="x", ylab="y", main="Simple Linear Regression");
11 abline(simpleLinearRegress_);
12
13 ############################################################
```

1行目：作業ディレクトリの指定
4行目：データの読み込み
6行目：回帰式の推定（Rの組み込み関数lm を利用）
8行目：推定結果の出力
10行目：散布図のプロット
11行目：回帰直線の描画

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

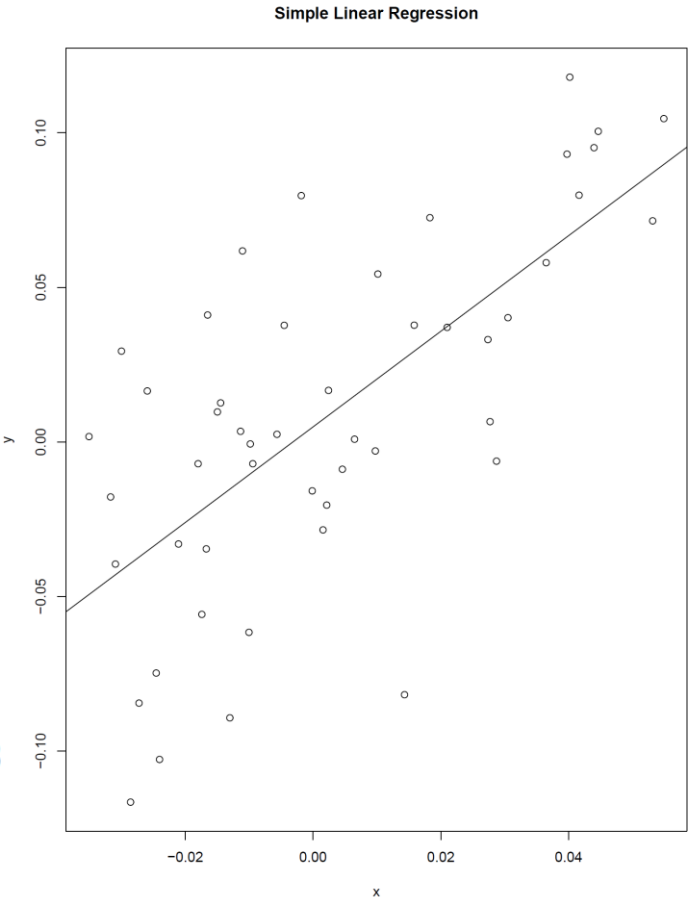
```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘

Residual standard error: 0.04206 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.47,     Adjusted R-squared:  0.458
F-statistic: 41.68 on 1 and 47 DF,  p-value: 5.476e-08
```



$$y = 0.005 + 1.547x$$

© Suguru Yamanaka

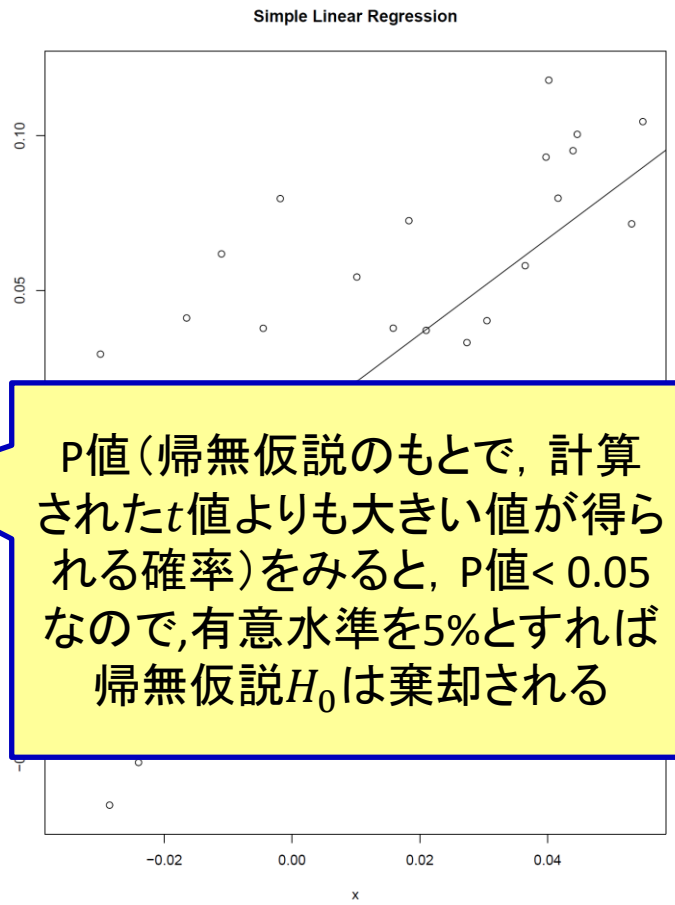
Rによる単回帰分析

```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 ' ' 0.1 '
Residual
Multiple
F-statist
```



P値（帰無仮説のもとで，計算されたt値よりも大きい値が得られる確率）をみると，P値< 0.05なので,有意水準を5%とすれば帰無仮説H_0は棄却される

- 係数の有意性を以下の仮説で検定する
  帰無仮説$H_0: \beta = 0$,
  対立仮説$H_1: \beta \neq 0$
- 推定値bについて，検定統計量t値
  $$t = \frac{b}{s_b} \backsim t(n-2)$$
  を利用できる（s_bは推定値bの標準誤差）

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘

Residual standard error: 0.04206 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.47,     Adjusted R-squared:  0.458
F-statistic: 41.68 on 1 and 47 DF,  p-value: 5.476e-08
```



残差の分布の統計量

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

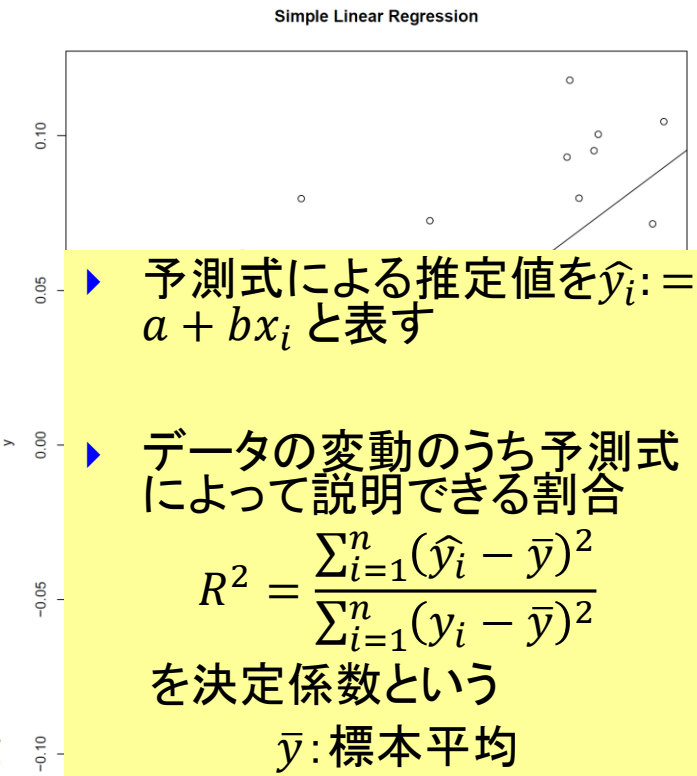
```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘

Residual standard error: 0.04206 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.47,     Adjusted R-squared:  0.458
F-statistic: 41.68 on 1 and 47 DF,  p-value: 5.476e-08
```



- 予測式による推定値を$\hat{y}_i := a + bx_i$と表す
- データの変動のうち予測式によって説明できる割合

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

を決定係数という

$\bar{y}$:標本平均

  - この値が1に近いほど回帰式の当てはまりが良い

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

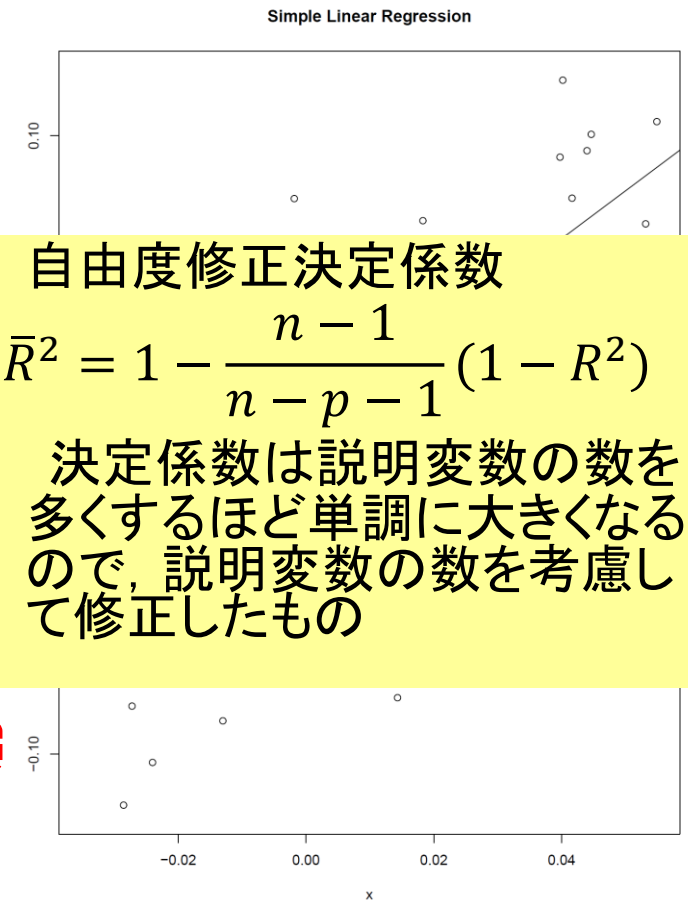
```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1

Residual standard error: 0.04206 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.47,    Adjusted R-squared:  0.458
F-statistic: 41.68 on 1 and 47 DF,  p-value: 5.476e-08
```



- 自由度修正決定係数

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-p-1}(1-R^2)$$

- 決定係数は説明変数の数を多くするほど単調に大きくなるので，説明変数の数を考慮して修正したもの

© Suguru Yamanaka

Rによる単回帰分析

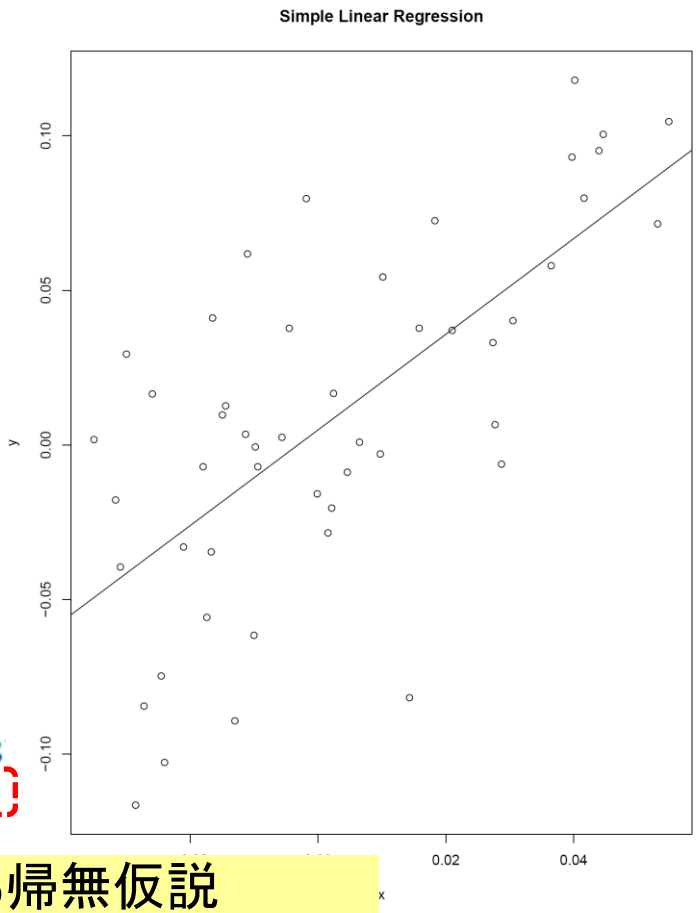
```
> summary(simpleLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x, data = sampleData1_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.108799 -0.022873  0.003465  0.026755  0.077677

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.004851   0.006038   0.803    0.426
x           1.546634   0.239566   6.456 5.48e-08 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘

Residual standard error: 0.04206 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.47,     Adjusted R-squared:  0.458
F-statistic: 41.68 on 1 and 47 DF,  p-value: 5.476e-08
```



- F値：定数を除く全ての回帰係数が0とする帰無仮説

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_p = 0,$$

を検定するための検定統計量

© Suguru Yamanaka

重回帰分析

- 説明変数が複数ある場合に，正規線形回帰モデルは以下になる.

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

- 右表は2010/1～2014/1の経済変数の観測値
  - y:日経平均月次変化率
  - x_1:ドル円月次変化率
  - x_2:WTI原油先物月次変化率
  - x_3:10年物国債利回り
  - x_4:3か月TIBOR

	y	x1	x2	x3	x4
2010/01	−0.033	−0.021	−0.082	0.013	0.005
2010/02	−0.007	−0.009	0.093	0.013	0.004
2010/03	0.095	0.044	0.051	0.014	0.004
2010/04	−0.003	0.010	0.029	0.013	0.004
2010/05	−0.117	−0.029	−0.141	0.013	0.004
2010/06	−0.040	−0.031	0.022	0.011	0.004
2010/07	0.016	−0.026	0.044	0.011	0.004
2010/08	−0.075	−0.025	−0.089	0.010	0.004
2010/09	0.062	−0.011	0.112	0.009	0.004
2010/10	−0.018	−0.032	0.018	0.009	0.003
2010/11	0.080	0.042	0.033	0.012	0.003
⋮			⋮		
2013/11	0.093	0.040	−0.038	0.006	0.002
2013/12	0.040	0.031	0.061	0.007	0.002
2014/01	−0.085	−0.027	−0.009	0.006	0.002

© Suguru Yamanaka

Rによる重回帰分析

```
15 setwd("C:/Workspace/tmp");
16 ##########################################################
17
18 sampleData2_ <- read.csv("sampleData2.csv");
19
20 multiLinearRegress_ <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 +x4, data=sampleData2_);
21
22 summary(multiLinearRegress_);
23
```

15行目：作業ディレクトリの指定
18行目：データの読み込み
20行目：回帰式の推定
22行目：推定結果の出力

© Suguru Yamanaka

Rによる重回帰分析

```
> summary(multiLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = sampleData2_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.109620 -0.031413  0.006948  0.025839  0.083601

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.01953    0.03332   0.586   0.5607
x1           1.37463    0.24724   5.560 1.49e-06 ***
x2           0.19550    0.08538   2.290   0.0269 *
x3          -5.72530    4.44167  -1.289   0.2041
x4          12.13686   16.74635   0.725   0.4724
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.04071 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5351,    Adjusted R-squared:  0.4928
F-statistic: 12.66 on 4 and 44 DF,  p-value: 6.141e-07
```


© Suguru Yamanaka

Rによる重回帰分析

```
> summary(multiLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = sampleData2_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.109620 -0.031413  0.006948  0.025839  0.083601

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.01953    0.03332   0.586   0.5607
x1           1.37463    0.24724   5.560 1.49e-06 ***
x2           0.19550    0.08538   2.290   0.0269 *
x3          -5.72530    4.44167  -1.289   0.2041
x4          12.13686   16.74635   0.725   0.4724
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.04071 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5351,    Adjusted R-squared:  0.4928
F-statistic: 12.66 on 4 and 44 DF,  p-value: 6.141e-07
```


© Suguru Yamanaka

Rによる重回帰分析

```
> summary(multiLinearRegress_);

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = sampleData2_)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.109620 -0.031413  0.006948  0.025839  0.083601

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.01953    0.03332   0.586   0.5607
x1           1.37463    0.24724   5.560 1.49e-06 ***
x2           0.19550    0.08538   2.290   0.0269 *
x3          -5.72530    4.44167  -1.289   0.2041
x4          12.13686   16.74635   0.725   0.4724
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.04071 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5351,    Adjusted R-squared:  0.4928
F-statistic: 12.66 on 4 and 44 DF,  p-value: 6.141e-07
```


© Suguru Yamanaka

実習課題

実習課題

- 1. sampleData1.csvおよびsampleData2.csvを用いて，本資料の単回帰分析および重回帰分析を再現せよ.
- 2. 任意に多変量データを取得し，それに対して何等かの重回帰分析を行い，分析結果とその解釈を報告せよ.

© Suguru Yamanaka